DEVOIR SURVEILLÉ BLANC N° 4

Espaces vectoriels normés, topologie et séries numériques

Durée : 2 h Barème : 20 points Nom : .....

La calculatrice est interdite. La clarté de la rédaction et la précision des justifications comptent dans la note : encadre tes résultats. Les exercices sont indépendants et de difficulté progressive ; les questions marquées ★ sont plus délicates, garde-les pour la fin. Si tu repères ce qui te semble être une erreur d'énoncé, signale-le sur ta copie et poursuis.

Exercice 1 Normes — 6 points

1. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $N(x, y) = |x| + 2|y|$. Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$, puis que $\|u\|_\infty \leqslant N(u) \leqslant 3\|u\|_\infty$ pour tout $u \in \mathbb{R}^2$. Décrire la boule unité fermée de N.
2. Sur $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$, on considère $\|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} |f|$ et $\|f\|_1 = \displaystyle\int_0^1 |f(t)|\,\mathrm{d}t$. Montrer que $\|f\|_1 \leqslant \|f\|_\infty$ pour tout $f \in E$. En considérant $f_n : t \mapsto t^n$, montrer que ces deux normes ne sont pas équivalentes. La suite (f_n) converge-t-elle vers la fonction nulle pour $\|\cdot\|_1$? pour $\|\cdot\|_\infty$?
3. Soit $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$. Montrer que la suite (A^n) converge dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et préciser sa limite.

Exercice 2 Topologie — 5 points

1. Soit $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leqslant 1 \text{ et } x \geqslant 0\}$. Montrer que K est une partie fermée et bornée de $\mathbb{R}^2$, puis déterminer le maximum et le minimum sur K de $f : (x, y) \mapsto x + y$.
2. Montrer que l'ensemble $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ des matrices orthogonales est une partie fermée et bornée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
3. Soit F une partie fermée non vide d'un espace vectoriel normé E et $x \in E \setminus F$. Montrer que $d(x, F) = \inf_{a \in F} \|x - a\| > 0$.

Problème Série harmonique alternée et réarrangement — 9 points

On note $H_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ pour $n \geqslant 1$.

Partie A — La constante d'Euler

1. Montrer que, pour tout entier $k \geqslant 1$, $\dfrac{1}{k+1} \leqslant \displaystyle\int_k^{k+1} \frac{\mathrm{d}t}{t} \leqslant \frac{1}{k}$. En déduire que $\ln(n+1) \leqslant H_n \leqslant 1 + \ln n$, puis un équivalent de H_n.
2. On pose $u_n = H_n - \ln n$. Montrer que la suite (u_n) est décroissante et minorée. On note γ sa limite : ainsi $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$.

Partie B — La série harmonique alternée

On pose $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$.

3. Justifier que la série $\displaystyle\sum_{k\geqslant 1} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ converge, et majorer la valeur absolue de son reste d'ordre n.
4. Montrer que $S_{2n} = H_{2n} - H_n$. En déduire la somme de la série.
5. Cette série est-elle absolument convergente ?

Partie C — En changeant l'ordre des termes

On range maintenant les mêmes termes dans un autre ordre : deux termes positifs, puis un terme négatif, et ainsi de suite :

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \cdots$$

On note T_m la somme des m premiers termes de cette nouvelle série ; ainsi $T_{3n} = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{4k-3} + \frac{1}{4k-1} - \frac{1}{2k} \right)$.

6. Montrer que $T_{3n} = H_{4n} - \dfrac{1}{2} H_{2n} - \dfrac{1}{2} H_n$.
7. En déduire la limite de (T_{3n}).
8. ★ Montrer que la suite (T_m) converge et comparer sa limite à la somme trouvée à la question 4. Commenter.

FIN DU SUJET